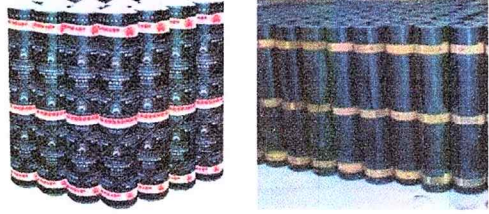


建设工程施工工艺标准（砼屋面防水（卷材）施工工艺）-042

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	施工准备	卡尺 钢卷尺	1、材料进场及验收，具备出厂检验报告单及出厂合格证，并注明生产日期、批号、规格、名称。 2、卷材存放：不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放，高度不超过 2层。避免雨淋、日晒和受潮，严禁接近火源和热源，避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。 3、先检查结构层是否漏水，若有渗水需处理不渗漏。 4、卷材厚度4mm。	 (附图 11)	1、材料的品牌、外观、品种、规格、包装、尺寸和数量等进行检查，应符合合同约定。 2、材料取样送第三方检测应合格（报建项目）。 3、分类放置方法应正确。	1、目测+卡尺 2、检测报告 3、目测
2	基层处理	铲子 小铲刀 吸尘器 扫帚 长滚筒 油漆刷	1、找平层应以水泥砂浆抹平压光，基层与突出屋面的结构（如女儿墙、天窗、变形缝、烟囱、管道、旗杆等）相连的阴阳角；基层与檐口、天沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形，其半径一般为50mm。 2、基层表面应坚实且具有一定的强度，清洁干净，表面无浮土、砂粒等污物，残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平。 3、铺设屋面防水层前，基层必须干净、干燥（含水率9%以内）。将一块1m² 卷材平坦干铺在找平层上，静置3~4h后掀开检查，找平层覆盖部位无水印才可铺设。 4、基层涂刷底油，要求涂刷均匀一致，一次涂好，干燥4h以上（以气温而定，不粘脚为宜）一般每平方米用量为0.2—0.3kg。复杂部位用油漆刷刷涂，要求不露白，涂刷均匀。 5、如属维修工程：空鼓、裂缝、松散需要先修补。	 清理基层（附图 12） 铲除灰渣、油污等附着物（附图 13） 干燥基层（附图 14） 涂刷环氧改性沥青基层处理剂（附图 15）	1、细部倒角应处理到位。 2、基层应清理干净。 3、基层干燥程度应满足要求。 4、基层处理剂涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。	1、目测 2、目测 3、1m² 卷材平铺放置3~4小时检查无水印 4、目测

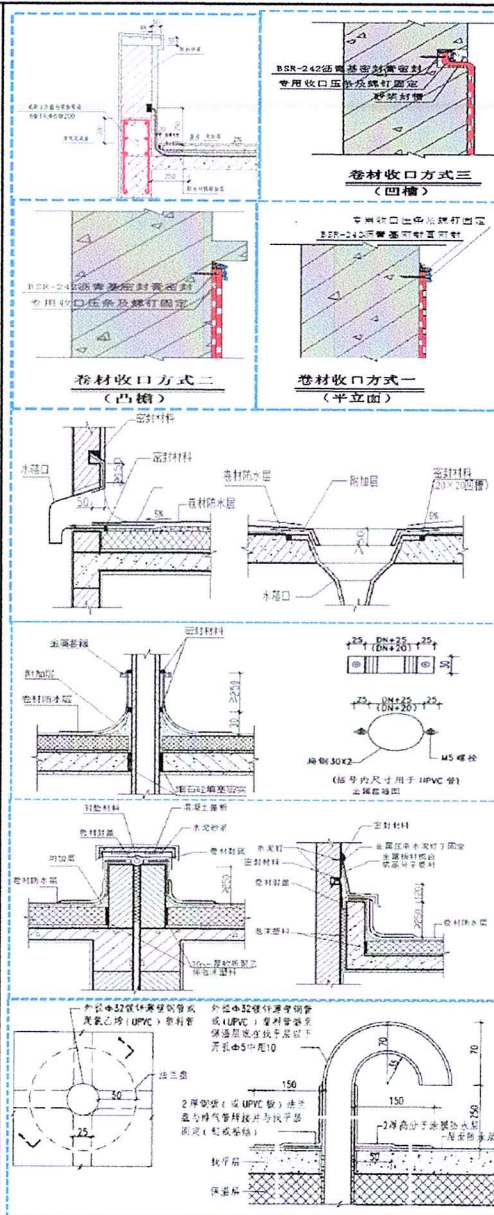


3

细部处理

喷灯
滑轮
压子
剪子
卷尺

- 1、女儿墙根部200高范围内混凝土应与屋面结构整体浇筑，防止根部出现渗漏隐患。女儿墙阴角处应做卷材附加层，附加层宽度不小于500mm，墙上应预留压槽，卷材收头时压入槽内，并用密封膏封严。表面采用水泥砂浆保护层。防水卷材上距屋面成型高度不低于250mm。
- 2、卷材收口（三种收口方式如右图）。
- 3、落水口安装时位置、标高、坡向要正确。标高不得过高也不宜过低。落水口标高应考虑排水坡度和找平层、保温层、防水层等的厚度；落水口安装时与女儿墙或屋面板四周应用细石砼（掺膨胀剂）嵌填密实，安装牢固；水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%，水落口与基层接触处，应留宽20mm，深20mm凹槽，嵌填密封材料。
- 4、伸出屋面管道周围的找平层应抹成圆锥台，管道与找平层间应留20×20mm凹槽，并用密封材料填塞密实；管根卷材附加层必须严格按工艺要施工，两层附加层，其中一层的一半剪成条状与基层粘贴，另一半卷上管根部（高度大于250mm），搭接不少于100mm，另一附加层压在锯齿上将缝隙遮挡；防水卷材收头必须加金属套箍箍紧，并用密封材料封严。
- 5、屋面变形缝应按设计要求认真施工，同时满足变形及膨胀的要求，见右图；预制砼压顶板每块接缝处做好嵌填密封膏，抹灰时做好泛水找坡；采用镀锌钢板压顶时，接缝处应卷边搭接或焊接牢固。当变形缝与女儿墙相交处，金属板要交圈。
- 6、屋面排气孔：采用304不锈钢材质。利用找坡、找平层设置的分格缝作为排汽道，作排汽道时，分格缝适当加宽为30mm，排气管在分格缝交叉处及找坡最高点，排气口宜设在通风道或女儿墙处，铺设卷材时，分格缝处增一层附加层，宽度宜为100mm，一般将附加层卷材折起，一半与基层点粘，另一半空铺，这样可充分发挥卷材的抗拉性，延长使用寿命，然后再大面积铺设防水卷材。排汽道纵横贯通，设置间距宜为6m，并与排气孔相通，排汽孔处应做好防水处理。
- 7、具体以图纸设计为准。



- 1、女儿墙附加层宽度 $\geq 500\text{mm}$ ，且立面距成型后屋面高度 $\geq 250\text{mm}$ 。
- 2、卷材收口处理应符合要求。
- 3、落水口放坡及凹槽处理应符合要求。
- 4、屋面变形缝处理应符合要求。
- 5、屋面排气孔设置应符合要求。

- 1、目测+钢卷尺
- 2、目测
- 3、目测+钢卷尺
- 4、目测+钢卷尺
- 5、目测+钢卷尺



4

防水卷材施工

喷灯
滑轮
压子
剪子
卷尺

1、卷材的铺贴方向：当屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴；屋面坡度在3~15%时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴；屋面坡度大于15%或屋面受震动时，卷材应垂直屋脊铺贴；上下层卷材不得相互垂直铺贴。

2、平行于屋脊铺贴时，应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴，两幅卷材的长边搭接（压边）应顺流水方向；短边搭接（接头）应顺主导风向；上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开，卷材搭接宽度应符合“卷材搭接表”（附图）的要求。

3、相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm，上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底，工作面大、接头少、效率高，利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点，防止卷材因基层变形而产生裂缝，宜优先采用。

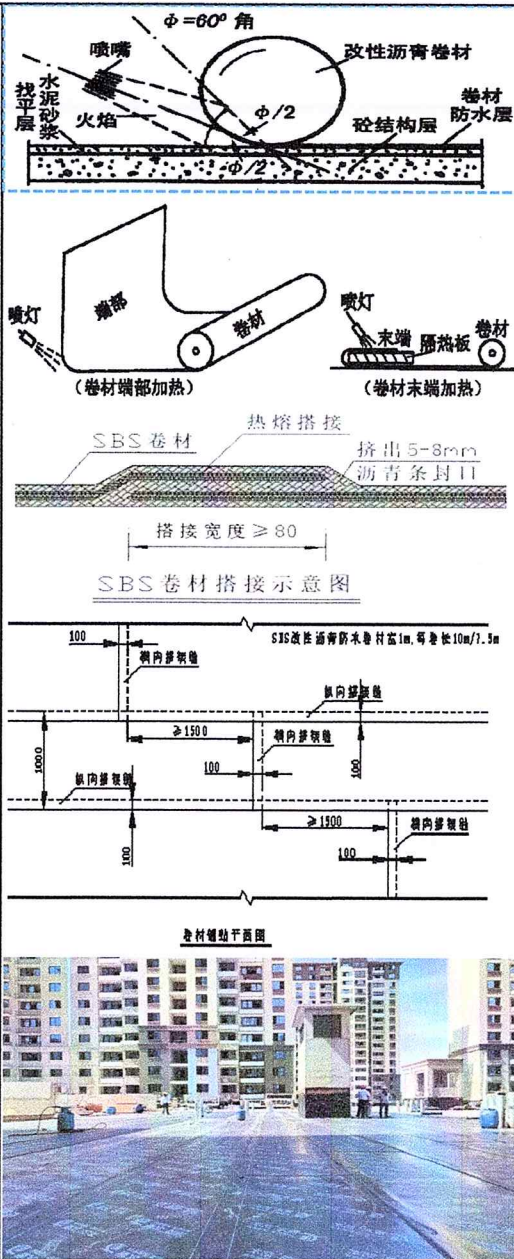
4、垂直于屋脊铺贴时，则应从屋脊向檐口铺贴，压边顺主导风向，接头顺流水方向，屋脊处不能留设搭接缝，必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。

5、铺贴大面积屋面防水卷材前，应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理，做好泛水处理，再铺贴大屋面的卷材，当铺贴连续多跨或高低跨屋面时，应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。

6、搭接长度：长边搭接宽度不小于80mm（满粘法）或100mm（空铺、点粘、条粘法）；短边搭接宽度不小于80mm（满粘法）或100mm（空铺、点粘、条粘法）。

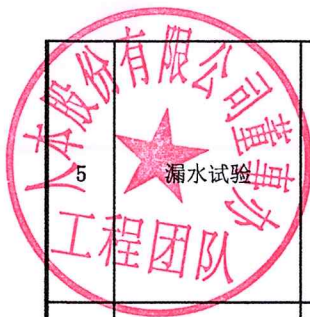
7、热熔法施工：热熔法不需涂刷胶粘剂，直接用火焰烘烤后与基层粘贴，当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。一般在涂刷基层处理剂8h后进行，火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约0.5m左右，与基层呈45°~60°角。加热卷材应均匀，至热熔胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现，不得过分加热或烧穿卷材，热熔后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下面的空气，使之平展无皱折，并用辊压粘结牢固。搭接部位应采用热风焊枪加热，接缝部位必须溢出热熔的改性沥青胶，随即刮平封口、粘贴牢固。

8、冷粘法施工：卷材铺贴时边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材，并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂粘合，也可用汽油喷灯加热熔接。



- 1、卷材铺贴方向应正确。
- 2、卷材长边及短边搭接长度应符合要求。
- 3、短边错缝 $\geq 500\text{mm}$ 。
- 4、卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水的其他外观缺陷存在。
- 5、卷材与穿墙管之间粘结牢固，卷材的末端收头部位，必须封闭严密。

- 1、目测
- 2、目测+钢卷尺
- 3、目测+钢卷尺
- 4、目测
- 5、目测



5	漏水试验	水泵 水管	1、要进行漏水试验，比如淋水或下雨。 2、防水层不允许有渗漏水现象存在。		1、观察无渗漏情况即合格。	1、目测
6	注意事项	/	1、施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，严禁非本工序人员进入现场。 2、防水上堆放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。 3、施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加以板材铺垫，以防破坏防水层。 4、防水层验收合格后，可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锨损坏防水层。 5、施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量。劳动保护及安全防护：卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破，施工完毕后禁止随意践踏，并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套，避免烧伤、烫伤，对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放，远离火源，预防火灾和工伤事故的发生。 6、气温低于5° 不能施工。	/	/	/